

Lenguaje algebraico y polinomios

1. Del lenguaje cotidiano al lenguaje algebraico

El álgebra usa letras para representar cantidades desconocidas o que pueden variar. Una letra que puede tomar distintos valores es una variable.

Lenguaje cotidiano	Lenguaje algebraico
El doble de un número	$2x$
Un número aumentado en 5	$x + 5$
El cuadrado de la suma de dos números	$(x + y)^2$
La suma de los cuadrados de dos números	$x^2 + y^2$
Tres números consecutivos	$x, x + 1, x + 2$
Un múltiplo de 3	$3k$
Precio con un 20 % de descuento	$0,8p$

Una expresión algebraica combina números, letras y operaciones. Su valor numérico se obtiene sustituyendo las letras: si $x = 3$, entonces $2x^2 - 5x + 1 = 18 - 15 + 1 = 4$.

2. Monomios y polinomios

Un monomio es el producto de un número (coeficiente) por una o varias letras con exponente natural (parte literal). Su grado es la suma de los exponentes: $-4x^3y$ tiene coeficiente -4 y grado 4. Son semejantes los monomios con la misma parte literal, y solo estos se suman:

$$5x^2 - 3x^2 + x^2 = 3x^2 \quad 2x^2 + 3x \text{ no se simplifica}$$

Un polinomio es una suma de monomios. Con una variable se ordena de mayor a menor grado:

$$P(x) = 4x^3 - 2x^2 + x - 7$$

Su grado es el del término de mayor grado (aquí 3); -7 es el término independiente. El valor numérico en $x = 2$ es $P(2) = 32 - 8 + 2 - 7 = 19$.

3. Operaciones con polinomios

Suma y resta: se suman o restan los coeficientes de los monomios semejantes.

$$(3x^2 - x + 5) - (x^2 + 4x - 2) = 2x^2 - 5x + 7$$

Producto: se multiplica cada término de uno por cada término del otro y se reducen los semejantes.

$$(x - 3)(2x^2 + x - 1) = 2x^3 + x^2 - x - 6x^2 - 3x + 3 = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3$$

Potencias y paréntesis: $(-2x)^3 = -8x^3$ y $(x^2)^3 = x^6$.

División de polinomios

Se divide como los números: se divide el término de mayor grado del dividendo entre el del divisor, se multiplica y se resta. Se repite hasta que el resto tenga grado menor que el divisor.

$$\frac{x^3 + 2x^2 - 5x + 1}{x - 2} : \text{cociente } x^2 + 4x + 3, \text{ resto } 7$$

Se comprueba con $\text{dividendo} = \text{divisor} \cdot \text{cociente} + \text{resto}$: $(x - 2)(x^2 + 4x + 3) + 7 = x^3 + 2x^2 - 5x + 1$.

Resto y valor numérico

Al dividir $P(x)$ entre $x - a$, el resto es $P(a)$. Aquí $P(2) = 8 + 8 - 10 + 1 = 7$. Si $P(a) = 0$, $P(x)$ es divisible entre $x - a$ y a es una raíz.

4. Identidades notables

Son productos que conviene recordar:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

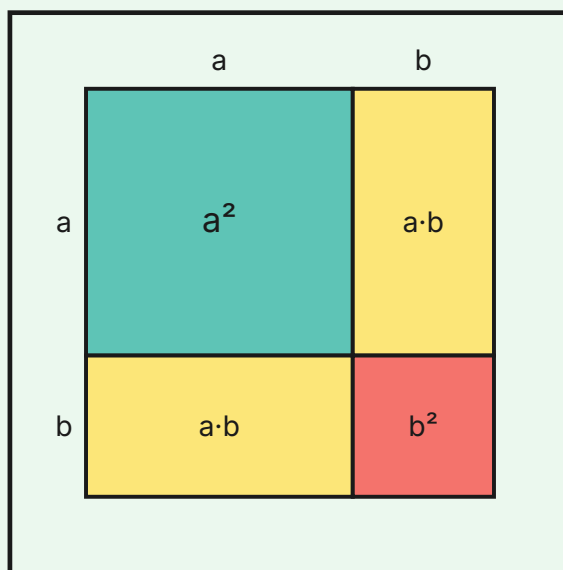


Figura 1: Área de $(a + b)^2$: un cuadrado de lado a , otro de lado b y dos rectángulos de $a \cdot b$.

Error muy frecuente

$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$. Falta el doble producto $2ab$. Por ejemplo, $(3 + 4)^2 = 49$, pero $3^2 + 4^2 = 25$.

Ejemplos: $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$; $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$; $(3x + 2)(3x - 2) = 9x^2 - 4$.

5. Factorización

Factorizar es escribir un polinomio como producto de otros de menor grado.

- Factor común: $6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$.

- Identidad notable (leída al revés): $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$ y $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$.
- Raíces: si a es raíz, aparece el factor $(x - a)$. Para $x^2 - 5x + 6$ las raíces son 2 y 3, y $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.

Factorizar permite simplificar fracciones algebraicas:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x} = \frac{(x + 3)(x - 3)}{x(x - 3)} = \frac{x + 3}{x} \quad (x \neq 0, x \neq 3)$$

Resumen rápido

- Solo se suman monomios semejantes.
- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ y $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
- Dividendo = divisor · cociente + resto. El resto de dividir entre $x - a$ es $P(a)$.
- Factorizar: factor común, identidades notables y raíces.

Debes saber hacer

- Traducir enunciados al lenguaje algebraico y calcular el valor numérico de una expresión.
- Sumar, restar y multiplicar polinomios.
- Desarrollar y reconocer las identidades notables.
- Dividir polinomios y comprobar el resultado; relacionar el resto con el valor numérico.
- Factorizar sacando factor común, con identidades notables o por sus raíces.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.D.2.1, MAT.3.D.2.2, MAT.3.D.3, MAT.3.D.4.2.